# REGLAMENTO
# BUMPERBOT

## 1. Descripción

El objetivo de BUMPERBOT es crear y/o programar un robot que retire una serie de 10 obstáculos de una pista, en un tiempo de 120 segundos, sin salirse de la pista mientras lo hace.

Todos los equipos resolverán el desafío en vivo el día del evento. Habrán rondas clasificatorias, cuya cantidad puede variar según la cantidad de robots inscritos en el reto, y la modalidad de clasificación tambien varía si el evento es virtual o presencial.

Cada obstáculo retirado tiene un valor de 10 puntos, y se asignará un punto por cada segundo no utilizado, en caso de retirar los 10 obstáculos antes de los 120 segundos de la ronda.
La competencia está abierta para participantes de cualquier edad. Cada equipo inscrito puede contar con un máximo de 3 integrantes y un asesor. Si los 3 integrantes, son menores de 18 años, el asesor debe ser mayor de edad y debe actuar como adulto responsable del equipo.

## 2. Inscripción

La información completa para realizar la inscripción del proyecto debe consultarse en nuestra página web: http://robojam.live/

## 3. Aclaración Reglamento

Situaciones no previstas en este reglamento, quedan a criterio de los jueces y/o el organizador, quienes tendrán la última palabra de forma inapelable.

Llevar a cabo el registro del equipo y hacer el pago correspondiente, implica la aceptación y entendimiento de este reglamento en su totalidad.

En caso de descalificación, o no presentación al evento por parte del equipo inscrito, no habrá reembolso o reconocimiento de ningún tipo de beneficio para el equipo.

Las reglas pueden presentar modificaciones, hasta el día de cierre de inscripciones. Sin embargo, se pueden presentar aclaraciones a los normas ya establecidas durante los días previos al evento, las cuales se informaran a los equipos.

Reglamento BumperBot © 2020 by Eduardo Restrepo is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

## 4. Preparación del Reto

El equipo es responsable de organizar y obtener todos los elementos necesarios para participar.

Para eventos virtuales se recomienda revisar el acceso a internet y el ancho de banda con anticipación, al igual que los dispositivos (Computador, Tableta, Celular, etc.) que usarán para transmitir el reto.

## 5. Robot

a) Se puede utilizar cualquier tipo de plataforma. El diseño del robot es de carácter libre.
b) Las dimensiones máximas del robot son de 20 cm de largo x 20cm de ancho, sin restricción de altura (ver- Anexo tamaño). Cualquier elemento que se desprenda del robot se considera una extensión de este. El robot no debe sobrepasar estas medidas en ningún momento.
c) El robot debe ser completamente autónomo. Debe demostrar que es capaz de desenvolverse en la pista sin importar donde comience. No puede usar ayuda externa de los participantes (guiarse por gestos o movimiento, RC, guía por luz, etc)
d) El uso de sensores es obligatorio, para mantenerse dentro de la pista. Debe demostrar que puede sensar de forma adecuada la línea interior y del perímetro, retrocediendo ***y*** girando cuando la detecta.
e) Dado que la idea es que los obstáculos simulen un posible contrincante, el contacto físico es necesario y no se permite el uso de proyectiles, ventiladores, cañones de agua u otros elementos que se consideren similares.
f) Se debe contar con un interruptor, no remoto, para prender y apagar el robot.
g) El uso de dispositivos de programación (computadoras, tabletas, celulares, etc) o de inicio remoto durante rondas oficiales (clasificación o finales), está prohibido.
h) Se aclara que estos requisitos son de obligatorio cumplimiento para poder empezar a participar. En caso de competir sin cumplirlos se anulará la ronda o incluso se podrá descalificar al equipo.

## 6. Competencia

a) En eventos virtuales el equipo tiene obligación de asistir a la reunión de capitanes programada una hora antes de la competencia, para poder

Reglamento BumperBot © 2020 by Eduardo Restrepo is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

homologar las pistas y el robot. El no conectarse a la reunión previa al comienzo del reto, podrá tener una penalización.

b) En eventos Virtuales, Todos los equipos tendrán al menos una ronda clasificatoria. En eventos presenciales, todos los equipos tendrán la oportunidad de realizar 3 rondas clasificatorias, las cuales deben hacer en un tiempo máximo de 2 horas. Sino las alcanzan a hacer, pierden esa oportunidad, y solo se cuentan las rondas realizadas.

c) Cada ronda tendrá un máximo de 2 minutos.

d) El robot debe retirar una serie de 10 obstáculos de una pista, por medio de contacto físico con el robot u otro obstáculo, sin salirse de la pista en el tiempo dado (120 segundos).

e) Cada obstáculo retirado tiene un valor de 10 puntos, y se asignará un punto por cada segundo no utilizado, en caso de retirar los 10 obstáculos antes de los 120 segundos de la ronda. El obstáculo debe salir en su totalidad, y en caso de salir y volver a entrar, se considera aun adentro. La única excepción sería el último obstáculo, ya que al salir termina el tiempo.

f) En ningún momento los participantes pueden tocar los obstáculos (así estos estén fuera de la pista), una vez empieza la ronda. En caso de hacerlo se da la ronda por terminada. En caso de tocar el robot luego de iniciar, también se da por terminada la ronda.

g) El robot se debe ubicar en la posición y orientación indicada por los jueces antes de empezar. Su ronda empieza a la orden de los jueces. El tiempo termina al robot sacar todos los elementos o al cumplirse los 120 segundos. En caso de salirse de la pista su ronda termina, pero se suman los puntos que llevaba hasta el momento, sin embargo, no podrá tener bonificación de tiempo.

h) En eventos Virtuales, los mejores 10 equipos (10 puntajes más altos) en la primera ronda clasificarán a la segunda ronda. Los mejores 5 equipos (5 puntajes más altos) en la segunda ronda clasificaran a la ronda final. En caso de tener 10 o menos equipos inscritos, los equipos harán las 3 rondas y se sumará el puntaje de las 3 rondas.

i) En caso de un empate en una posición que da clasificación (10$^{mo}$ lugar en la primera ronda o 5$^{to}$ lugar en la segunda ronda), los equipos involucrados pasarán a la siguiente ronda sin necesidad de hacer un desempate.

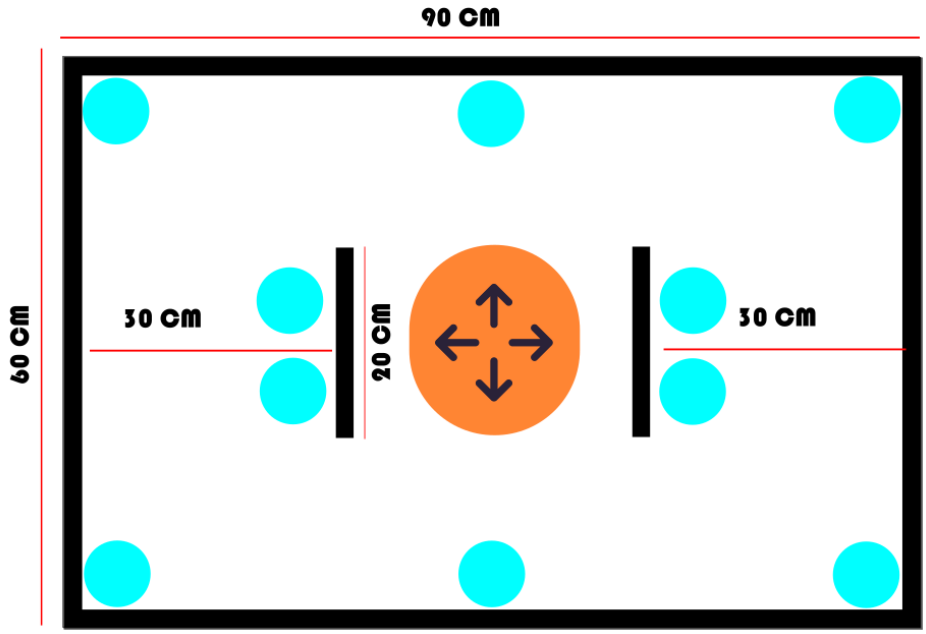
j) En torneos presenciales, de las rondas clasificatorias realizadas por el equipo, se escogerá el mejor puntaje. En caso de un empate en la última posición de clasificación, se promediaran las rondas de los equipos en cuestión, para determinar quién pasa. Los mejores 8 equipos irán a eliminación directa por llaves {1-8, 3-6} & {2-7,4-5}, hasta tener los ganadores de podio. Si hay 8 o menos equipos inscritos, los 4 equipos con mejor puntaje irán directo a semifinales.

Reglamento BumperBot © 2020 by Eduardo Restrepo is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

k) En eventos virtuales, en caso de un empate en la ronda final, se hará una ronda única adicional de desempate entre los equipos en cuestión. En eventos presenciales, esto se hará para eventuales empates en rondas finales. Los jueces y/o el organizador determinarán en su momento bajo que condiciones se hará.

l) En caso de llamarse un equipo, y no presentarse, se le dará hasta el final de la ronda para poder presentarse y realizar su intento. De lo contrario la ronda será declarada nula. En eventos presenciales, si el equipo en instancias finales aún no está listo, se continuará con la llave siguiente (dando un tiempo mínimo de 2 minutos para que el equipo se organice), y se volverá llamar al final. En caso de no estar listo al llamarse en segunda instancia, se le da la ronda al otro equipo.

## 7. Pista




*Los círculos azules representan los obstáculos y los cuadros naranja (+ logo) los posibles lugares de salida del robot. El logo del patrocinador debe estar*

a) La pista tiene una longitud de 90 cm con un Ancho de 60 cm, de fondo Blanco. *En torneos presenciales puede haber una diferencia de hasta +- 10 cm en cada lado.

b) Hay una línea NEGRA de 30 cm en el centro de la pista de forma horizontal. (Ver la figura).

c) La línea debe ser NEGRA con un grosor de aproximadamente 2 cm. Se puede usar cinta negra aislante, o cualquier otro elemento para demarcar.

Reglamento BumperBot © 2020 by Eduardo Restrepo is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

d) Se puede delinear la pista sobre el piso, cartulina, cartón, o cualquier otro elemento que contraste.

e) La pista debe estar elevada de la superficie por lo menos 5 cms. Esta debe ser elevada y estar cortada a ras de las medidas del perimetro.

f) Se usarán como obstáculos 10 vasos de 7 cm de diámetro (en su parte mas ancha (con una tolerancia de +- 2mm.). Se ubicarán en la pista según se indica en la imagen (Ver la figura – círculos azules. La posición de los objetos se basa en la figura y es aproximada). Los objetos TIENEN que ser de un color que contraste con la pista (pueden usar pintura, cinta de color, etc), para facilitar la visibilidad. No se permiten, blancos o transparentes.

g) Los jueces indicarán donde inicia el robot al principio de cada ronda y en que dirección debe estar mirando. Los posibles lugares de inicio están indicados en la imagen.

## 8. Amonestaciones

Los equipos pueden recibir penalización en puntos por Incumplir alguna norma del presente reglamento. Las penalizaciones en puntos son de -50 por cada falta.

Los jueces y/o la organización, pueden descalificar a cualquier equipo, en cualquier momento, por alguna falta que a su criterio sea grave y este en contra del respeto, la ética y la educación que se busca en el evento. Esto incluye, pero no se limita a alguna de las siguientes situaciones:

a) Fraude en la información compartida a la organización o en la competencia
b) Deshonestidad en el reto, faltando deliberadamente a las normas.
c) Falta de respeto a jueces o participantes, durante la competencia o en los comentarios de la transmisión.

## 9. Reclamos

a) Los capitanes pueden instaurar un reclamo frente a los jueces, en caso de tener alguna inconformidad.
b) La decisión final sobre cualquier reclamo queda a criterio de los jueces y/o el organizador, quienes se consideran la última instancia en la resolución de este y su decisión final es inapelable.

Reglamento BumperBot © 2020 by Eduardo Restrepo is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

## 10. Premiación

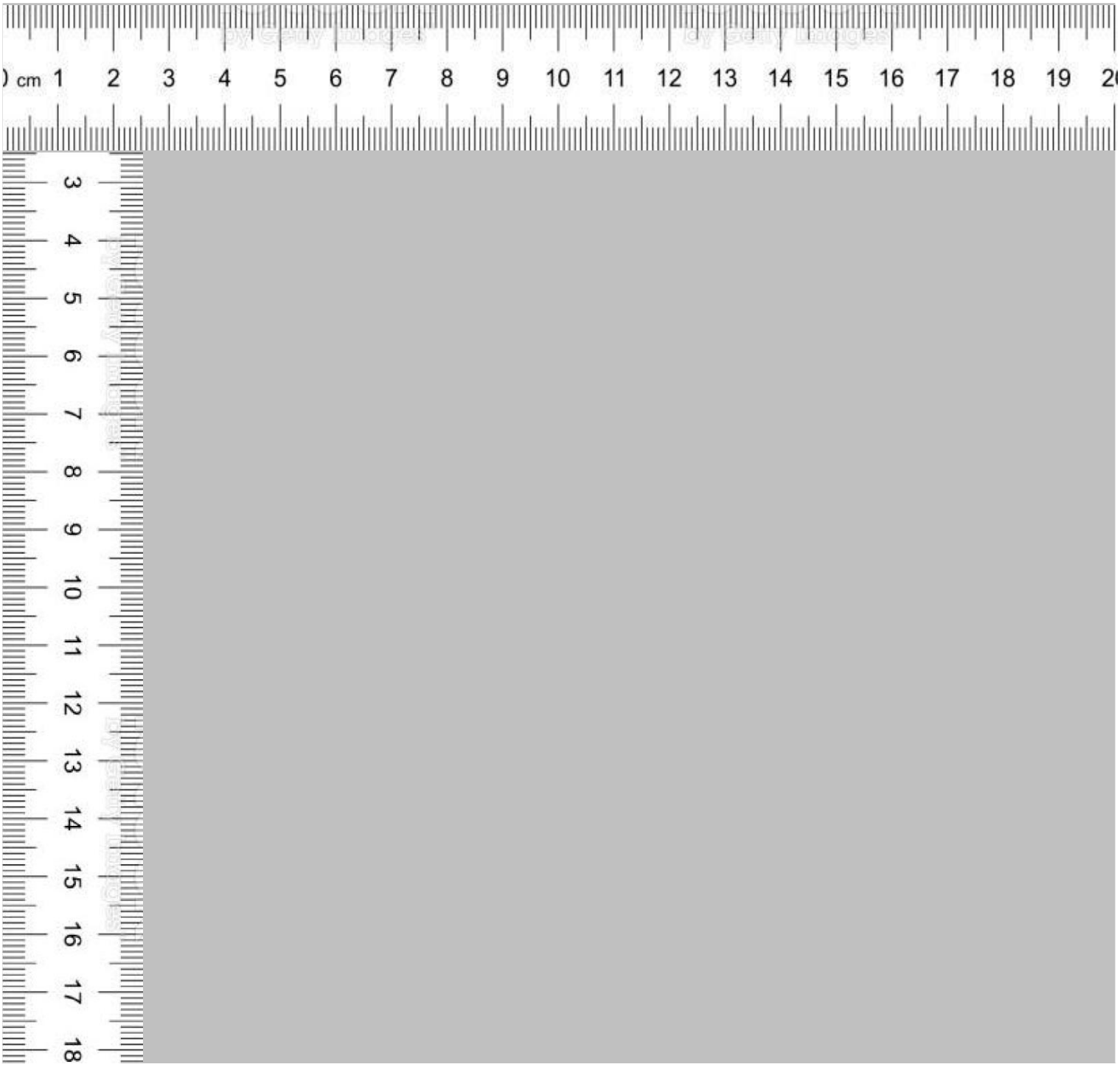
Se premiarán los primeros 3 puestos con acreditaciones para un evento ROBOJAM. Todos los demás equipos pueden solicitar certificados de participación.

Otros premios adicionales, como premios en efectivo o regalos de patrocinadores, son asignados a discreción del organizador y anunciados después del cierre de inscripciones, pero antes de la fecha de competencia.

***Para cualquier aclaración mándanos un mensaje a***
***Info.RoboJam@gmail.com***

- RoboJam es una marca registrada en México, bajo el registro 2671192 del IMPI. Su uso por parte de terceros debe ser autorizado de forma explícita por escrito mediante acuerdo previo. -

- Los reglamentos de los retos de RoboJam son una obra de carácter escrito, protegida por derechos de autor, por lo tanto, cualquier modificación, distribución o uso por parte de terceros debe ser autorizada de forma explícita por escrito mediante acuerdo previo. -

Reglamento BumperBot © 2020 by Eduardo Restrepo is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

## ANEXO TAMAÑO